

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : GUEDON, Paul		N° candidat : 2541507229
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Maison des Ligues de Lorraine (M2L)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'une infrastructure VPN sécurisée (OpenVPN) pour le télétravail au sein de la M2L.		
Période de réalisation : septembre 2025 – Mai 2026 Lieu : Faculté des Métiers de l'Essonne - Massy Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : - Une machine fonctionnant sous Linux Debian 13, placée dans la DMZ de l'entreprise M2L. - Logiciels (Open Source) : OpenVPN pour le tunnel et « Easy-RSA » pour la gestion des certificats. Résultats attendus : - Garantir une connexion sécurisée et chiffrée depuis l'extérieur vers le réseau de la M2L, basée sur une infrastructure à clés publiques (PKI et certificats individuels). - Assurer un accès chiffré vers les serveurs locaux, sans exposer le reste du réseau. - Fournir un accès VPN compatible avec les postes Windows, Linux, iOS et Android.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : - Site et documentation officielle d'OpenVPN (openvpn.net). - Tutoriels vidéos : Chaîne YouTube : LJP-Infos « OpenVPN : Installation & Configuration Serveur/Client sur Debian » Ressources matérielles : - Serveur : Une Machine Virtuelle (VM - 4 vCPU, 3 Go RAM, 16 Go de disque). - Un accès réseau configuré avec une adresse IP locale statique (172.22.30.2). - Des ordinateurs physiques ou virtuels simulant les postes de télétravail des utilisateurs. Ressources logicielles : - Systèmes d'exploitation : Linux Debian 13 (Trixie) pour le serveur, Windows 10/11 et Linux GNOME pour les postes clients. - Logiciels sur le Serveur : Daemon OpenVPN (configuration UDP), outil cryptographique Easy-RSA (pour la PKI et les certificats), et serveur OpenSSH (pour l'administration à distance). - Logiciels sur les Clients : Application OpenVPN Connect (pour Windows, iOS et Android) et plugin NetworkManager-OpenVPN-GNOME (pour Linux).		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Création des quatre documentations pour le projet (Cahier des Charges, Installation, Technique et Utilisateur).

Voici comment accéder aux différentes documentations :

<https://tinyurl.com/ppesio2massy>

mot de passe = PPE@SIO2-Massy

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

La mise en place de l'accès distant à la Maison des Ligues de Lorraine s'est déroulée en cinq grandes phases :

1. Préparation de l'environnement matériel et réseau :

- Installation d'un serveur Debian 13 (sans interface graphique, administré en ligne de commande) dans la DMZ de l'entreprise.
- Configuration de la carte réseau avec une adresse IP locale statique (172.22.30.2).

2. Implémentation du service VPN et de l'infrastructure de sécurité :

- Installation du daemon OpenVPN et de l'outil cryptographique Easy-RSA.
- Mise en place de l'autorité de certification (PKI), génération des requêtes, des clés privées et signature du certificat serveur.

3. Configuration du serveur VPN et du routage interne :

- Création du fichier de configuration principal (server.conf) pour le protocole UDP.
- Activation du routage (IP Forwarding) pour faire la passerelle entre le VPN et le réseau de la M2L.

4. Gestion des accès et exploitation technique :

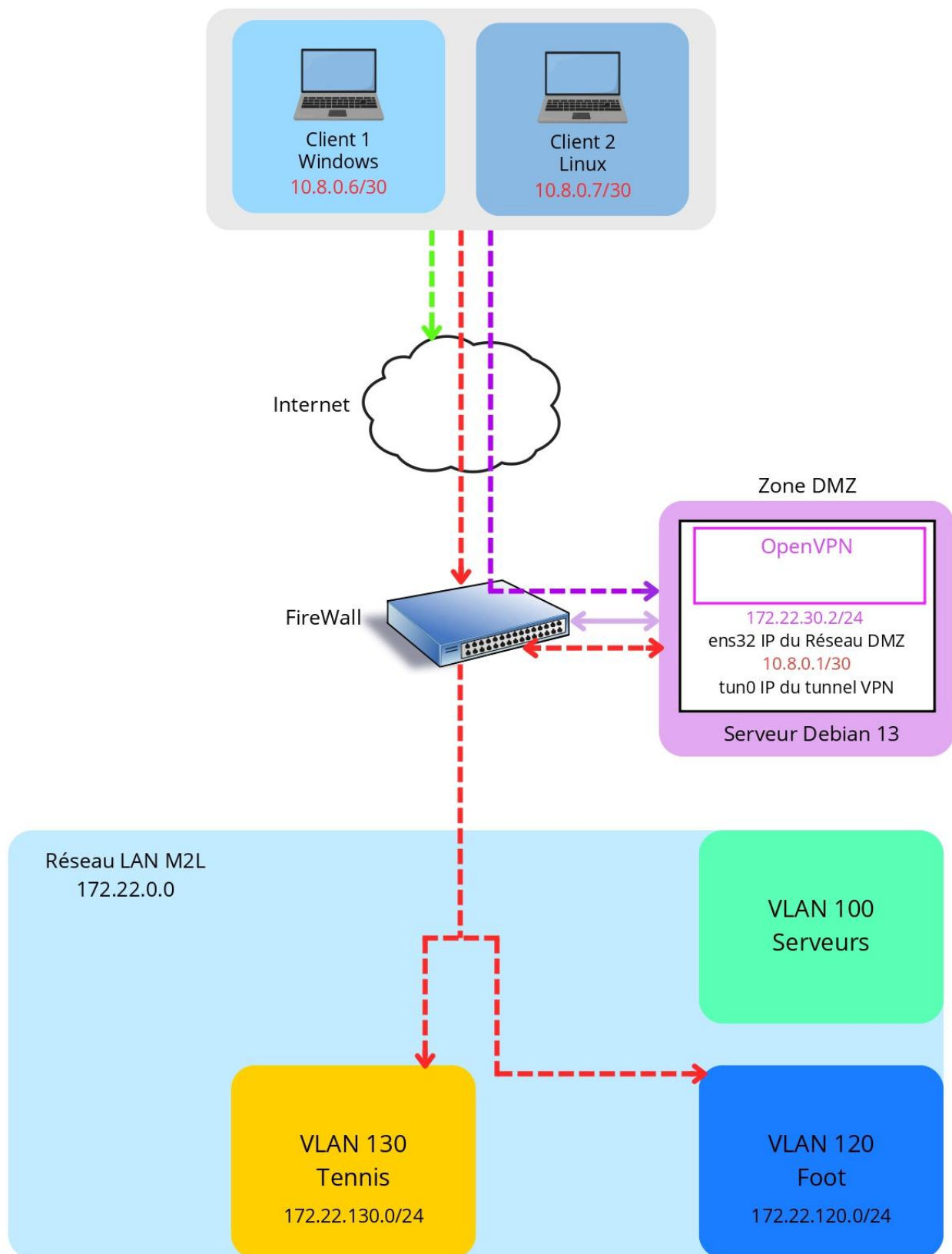
- Création, signature et révocation (via CRL) des certificats pour les utilisateurs télétravailleurs.
- Génération de profils de connexion unifiés et sécurisés (.ovpn) contenant toutes les directives et certificats.

5. Déploiement utilisateur et validation fonctionnelle :

- Déploiement et tests des clients OpenVPN Connect sur des environnements hétérogènes (Windows, Linux via GNOME, iOS et Android).
- Réalisation de tests de connectivité (requêtes ICMP) afin de valider l'efficacité des restrictions réseau (vérification des push routes vers les sous-réseaux autorisés).

Productions réalisées :

- Cahier des charges
- Documentation d'installation
- Documentation technique d'exploitation
- Documentation utilisateur (guide de connexion Windows, Linux, iOS et Android)



- UDP/1194 pour établir le tunnel
- Tunnel VPN (trafic routé par le VPN) vers le LAN 172.22.0.0
- Trafic non routé par le VPN
- ↔ Zone DMZ

